Лабораторная работа 1

Основы MongoDB и учёт проката на лыжной базе

Надточиев А.Ф.
Группа 223-322
Дисциплина Хранилища данных
12 октября 2026 года

Цель и предметная область

Освоить создание базы и коллекций, вставку, поиск, изменение, подсчёт и удаление документов. Реализована учебная адаптация предоставленного примера варианта 15 «Система учёта проката на лыжной базе». Схема коллекций использована как образец; загрузка, сценарий CRUD и проверки переработаны. Все персональные записи заменены вымышленными учебными данными.

Среда выполнения: MongoDB Community 8.0.32, mongosh. База nadtochiev_ski_lab выделена отдельно. Полный исполняемый файл — 01_ski_rental.js; фактические результаты — check_results.txt.

Коллекции и итоговое заполнение

Коллекция	Документы
kategoriya	10
brend	10
model_inventarya	14
klient	10
dokument	10
dolzhnost	10
sotrudnik	10
uchet_zapis	10
status_inventarya	10
edinitsa_inventarya	17
obsluzhivanie	10
tarif	10
status_prokata	10
prokat	10
sposob_oplaty	10
platezh	10
shtraf	10

Итого 17 коллекций и 181 документ. Модель инвентаря и физический экземпляр разделены: одна модель может соответствовать нескольким экземплярам с уникальными серийными номерами. Позиции проката хранятся вложенным массивом pozitsii.

Создание базы и повторяемая загрузка

```
const lab = db.getSiblingDB("nadtochiev_ski_lab");
lab.getCollection(collection).bulkWrite(
 docs.map(d=>({replaceOne:{
  filter:{_id:d._id}, replacement:d, upsert:true
 }}))
);
lab.edinitsa_inventarya.createIndex(
 {seriynyy_nomer:1},{unique:true}
);
```

replaceOne с upsert создаёт документ при отсутствии ключа и заменяет учебный документ при повторной загрузке. Уникальный индекс запрещает два физических экземпляра с одинаковым серийным номером. Скрипт запускается как JavaScript-файл, поэтому интерактивная команда use заменена getSiblingDB.

Поиск и добавление сноубордов

```
lab.model_inventarya.find(
 {kategoriya_id:3},
 {_id:0,nazvanie:1,razmer:1,god:1}
).sort({god:1,nazvanie:1});
```

В исходных данных найдена одна модель сноуборда Burton Custom. Добавлены четыре вымышленные модели «Учебный Snow A», «Учебный Snow B», «Учебный Snow C», «Учебный Snow D» и восемь физических экземпляров NAD-SN-101…NAD-SN-108. После добавления имеется 5 моделей и 9 физических сноубордов.

Изменение характеристик

```
lab.model_inventarya.updateMany(
 {kategoriya_id:3},
 {$set:{harakteristiki:{material:"композит",
   naznachenie:"учебный прокат"},
   tags:["snowboard","rental"],
   opisanie:"Сноуборд для учебной базы"}}
);
```

Изменение применяется к пяти моделям. Поле harakteristiki — вложенный документ, tags — массив строк. Каждый физический сноуборд имеет дату изготовления BSON Date; она согласована с годом модели и не позже даты покупки.

Удаление по серийному номеру

```
lab.edinitsa_inventarya.deleteOne({
 seriynyy_nomer:"NAD-SN-108",
 model_id:{$in:ids}
});
```

Перед удалением проверены категория модели и отсутствие ссылок из прокатов и штрафов. deletedCount равен 1; повторное удаление даёт 0. Остались 5 моделей и 8 физических сноубордов. Модели и экземпляры подсчитаны отдельно.

Вывод с датой изготовления и подсчёт

```
lab.edinitsa_inventarya.aggregate([
 {$match:{model_id:{$in:ids}}},
 {$lookup:{from:"model_inventarya",
  localField:"model_id",foreignField:"_id",as:"model"}},
 {$unwind:"$model"},
 {$project:{_id:0,seriynyy_nomer:1,
  model:"$model.nazvanie",data_izgotovleniya:1}},
 {$sort:{seriynyy_nomer:1}}
]);
lab.model_inventarya.countDocuments({kategoriya_id:3});
lab.edinitsa_inventarya.countDocuments(
 {model_id:{$in:ids}}
);
```

Серийный номер	Дата изготовления UTC
SN-006	01.01.2023
NAD-SN-101	15.01.2025
NAD-SN-102	15.01.2025
NAD-SN-103	15.01.2025
NAD-SN-104	15.01.2025
NAD-SN-105	15.01.2024
NAD-SN-106	15.01.2024
NAD-SN-107	15.01.2025

Проверки и вывод

Скрипт завершился сообщением ALL MONGODB CHECKS PASSED. Проверены 17 коллекций, 14 моделей и 17 экземпляров инвентаря; 5 моделей и 8 экземпляров сноубордов после удаления; ссылки между коллекциями и вложенными позициями проката; типы и согласованность дат; уникальность серийных номеров. Ошибочная вставка дубликата отклонена индексом, документ с тестовым ключом 9999 не появился.

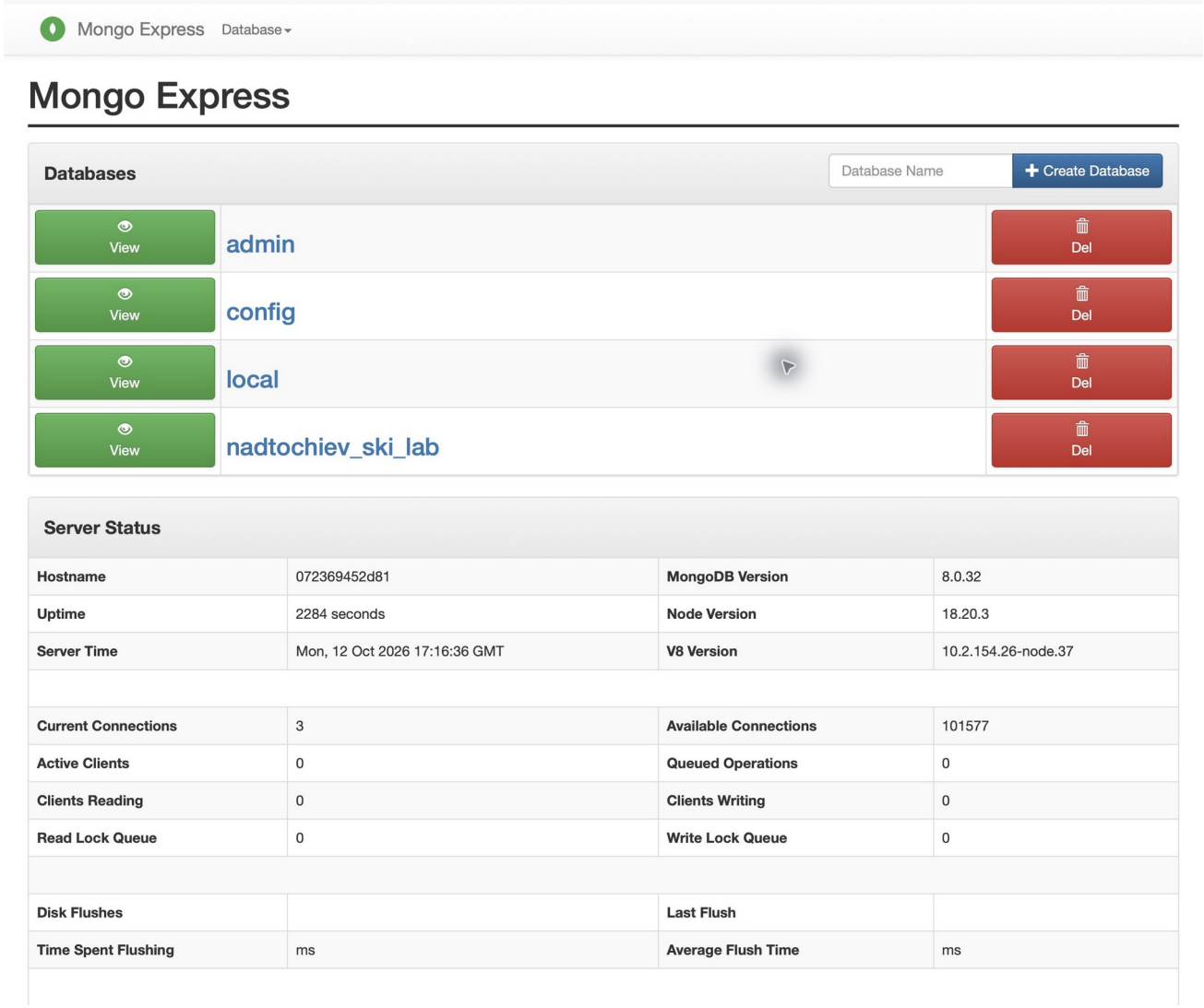
Полный скрипт выполнен повторно без конфликтов _id и изменения итоговых количеств. Реализованы создание, чтение, обновление и удаление документов, вложенные документы и массивы, индекс, агрегация с lookup и независимые контрольные счётчики.

Источники

Предоставленный учебный пример варианта 15: lyzhnaya_baza.js и скриншоты операций MongoDB. Официальная документация: https://www.mongodb.com/docs/manual/reference/method/db.collection.bulkWrite/ и https://www.mongodb.com/docs/manual/reference/method/db.collection.deleteOne/.

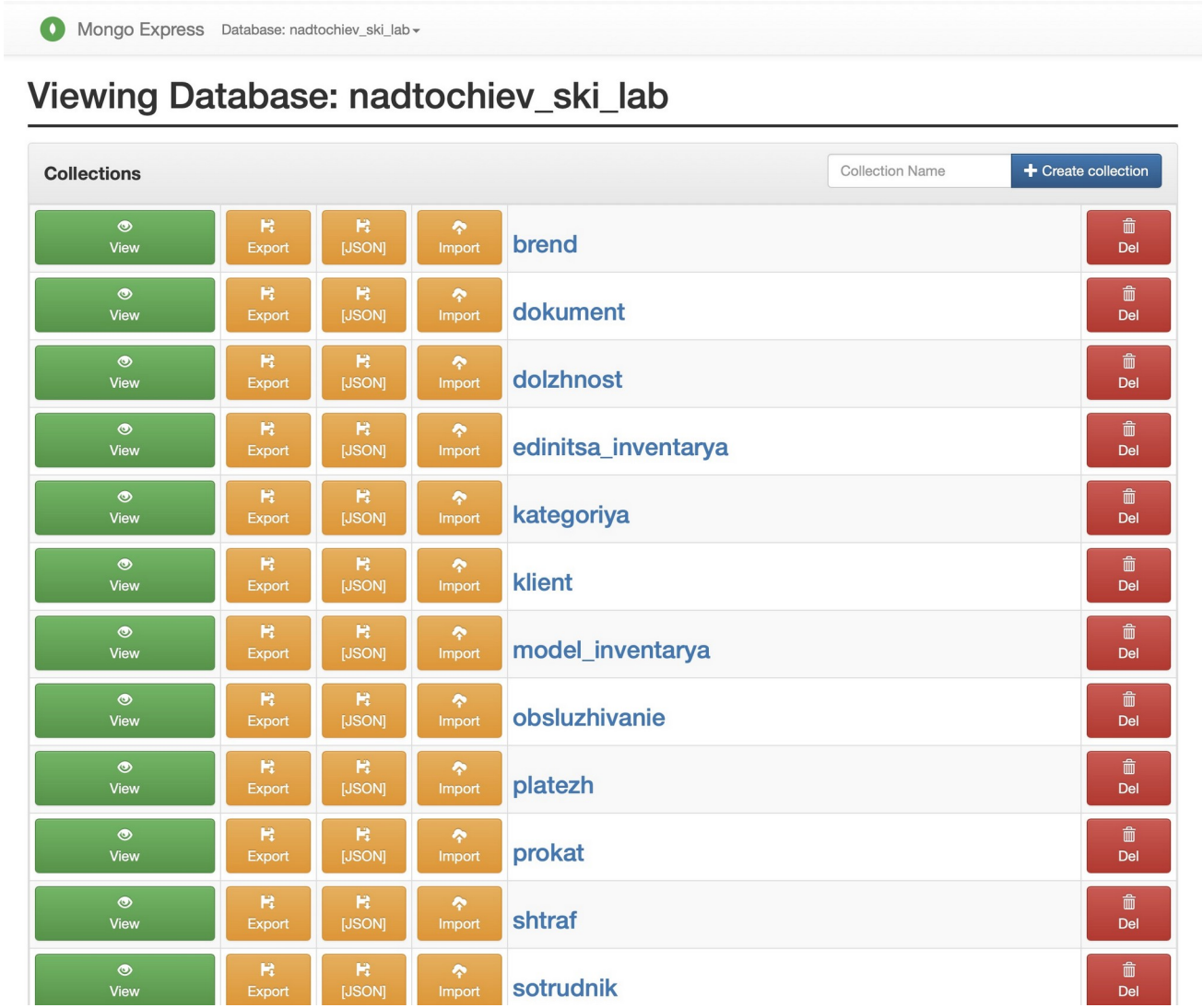
Скриншоты выполнения 1

Сервер MongoDB и учебная база



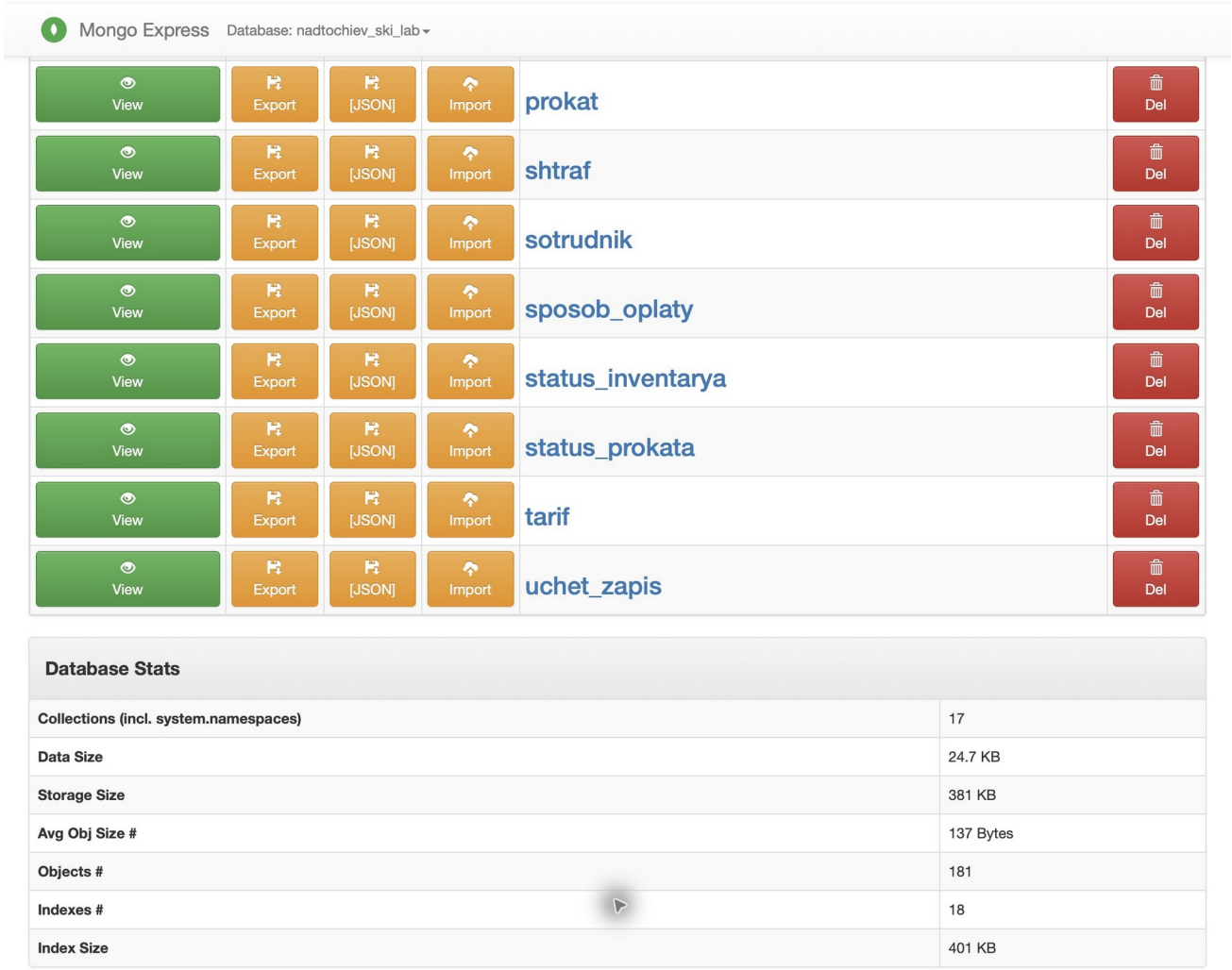
Скриншоты выполнения 2

Коллекции учебной базы



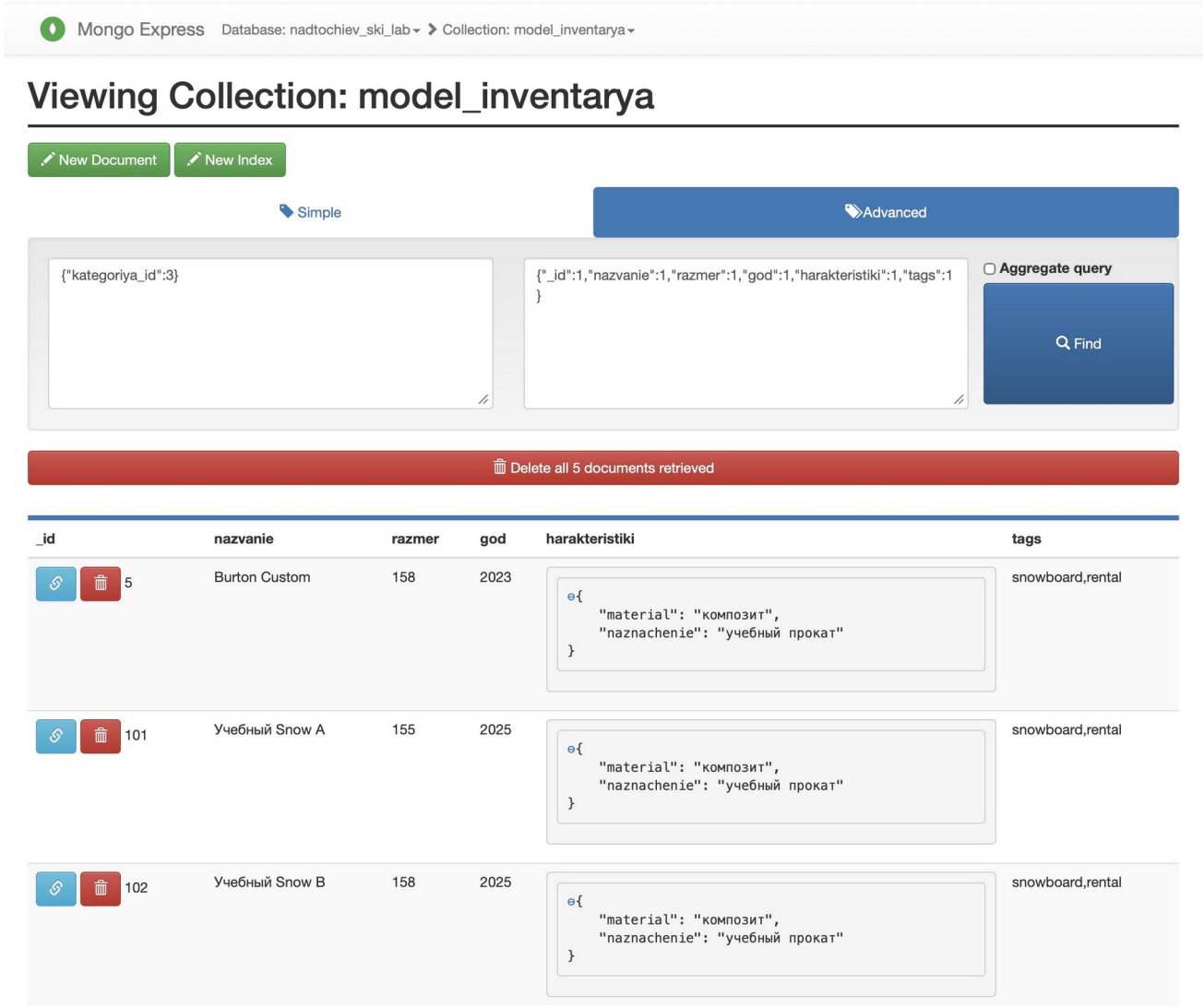
Скриншоты выполнения 3

Итог: 17 коллекций и 181 документ



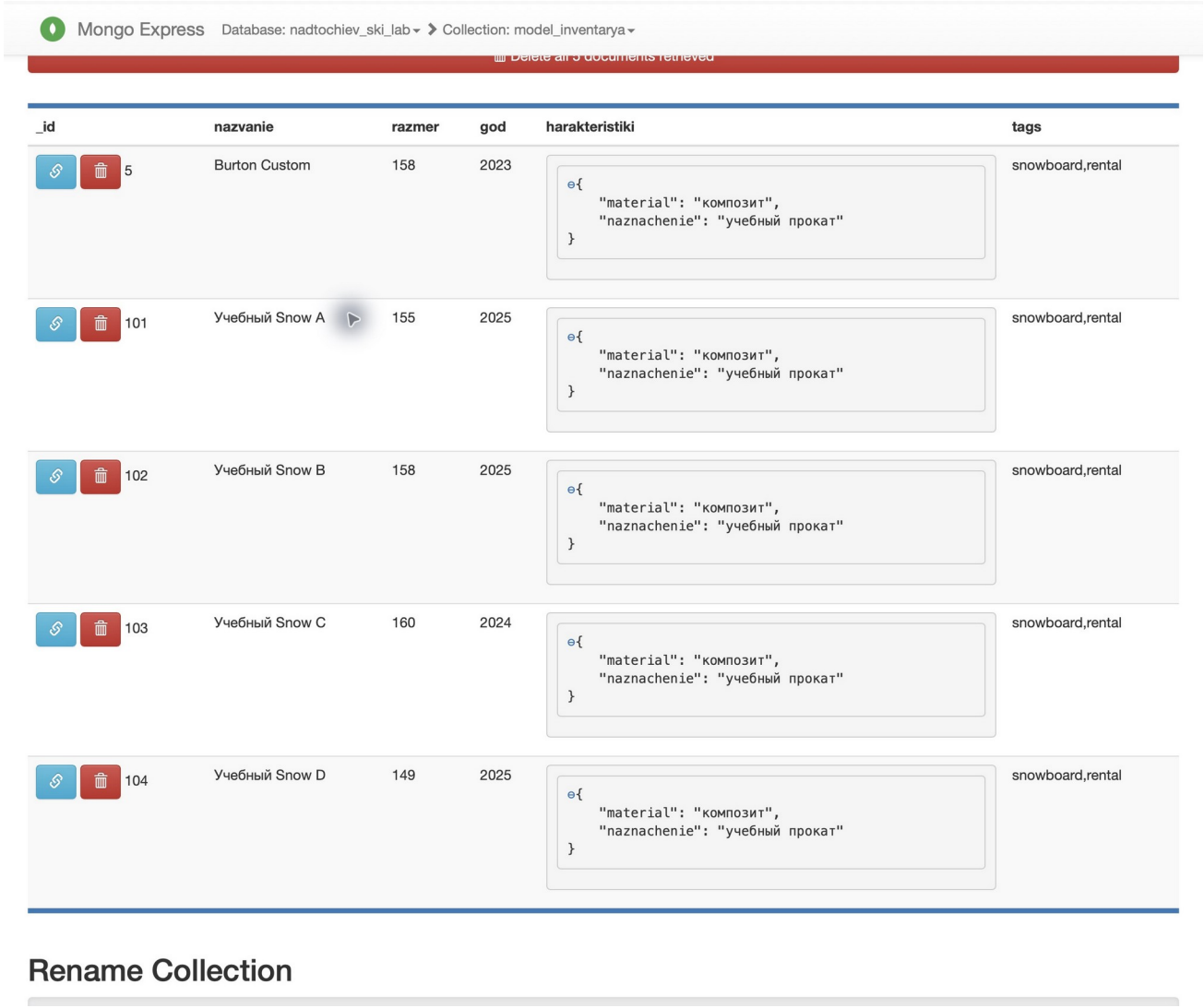
Скриншоты выполнения 4

Поиск моделей и изменение характеристик



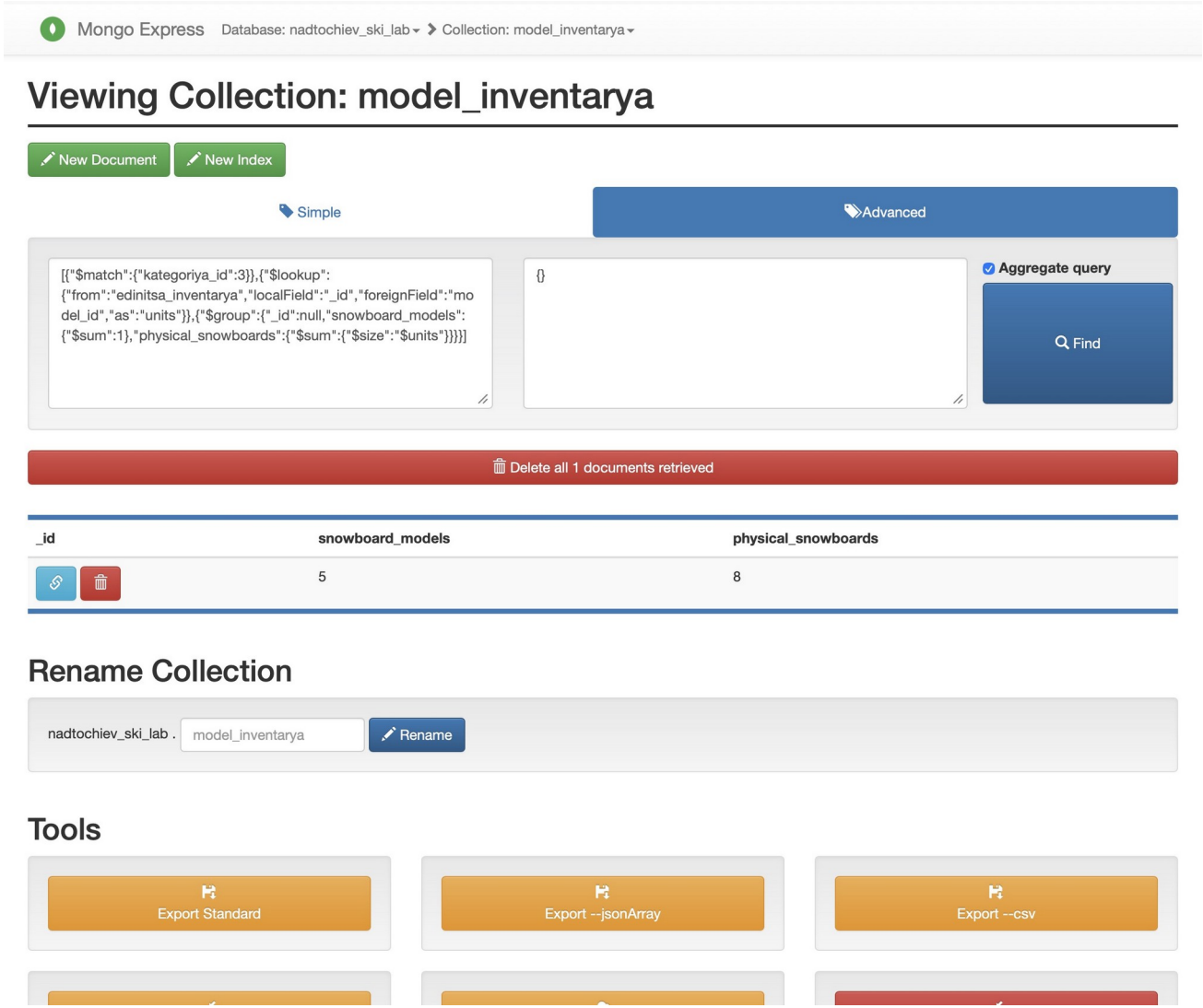
Скриншоты выполнения 5

Пять моделей сноубордов и их характеристики



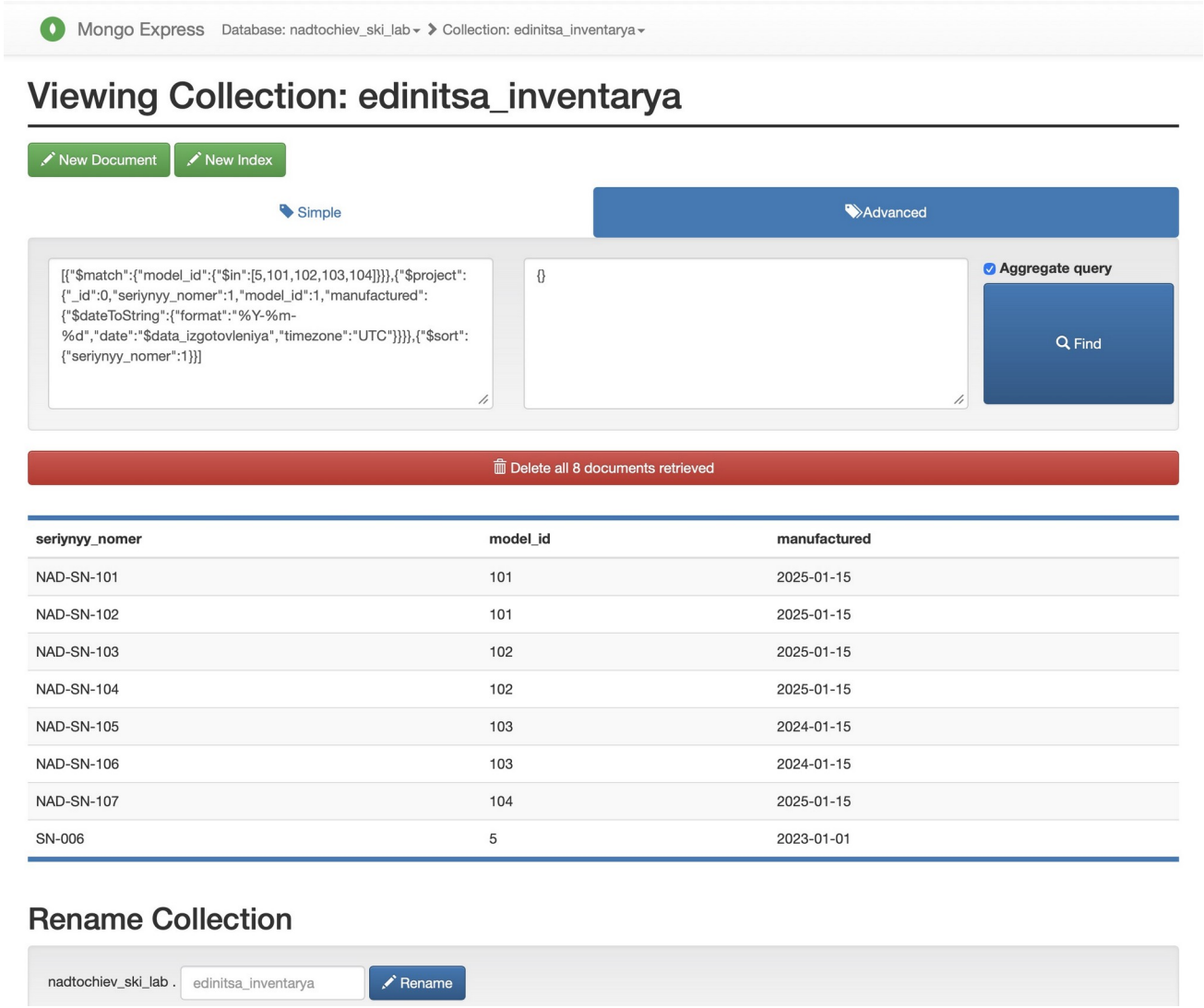
Скриншоты выполнения 6

Подсчёт: 5 моделей и 8 экземпляров



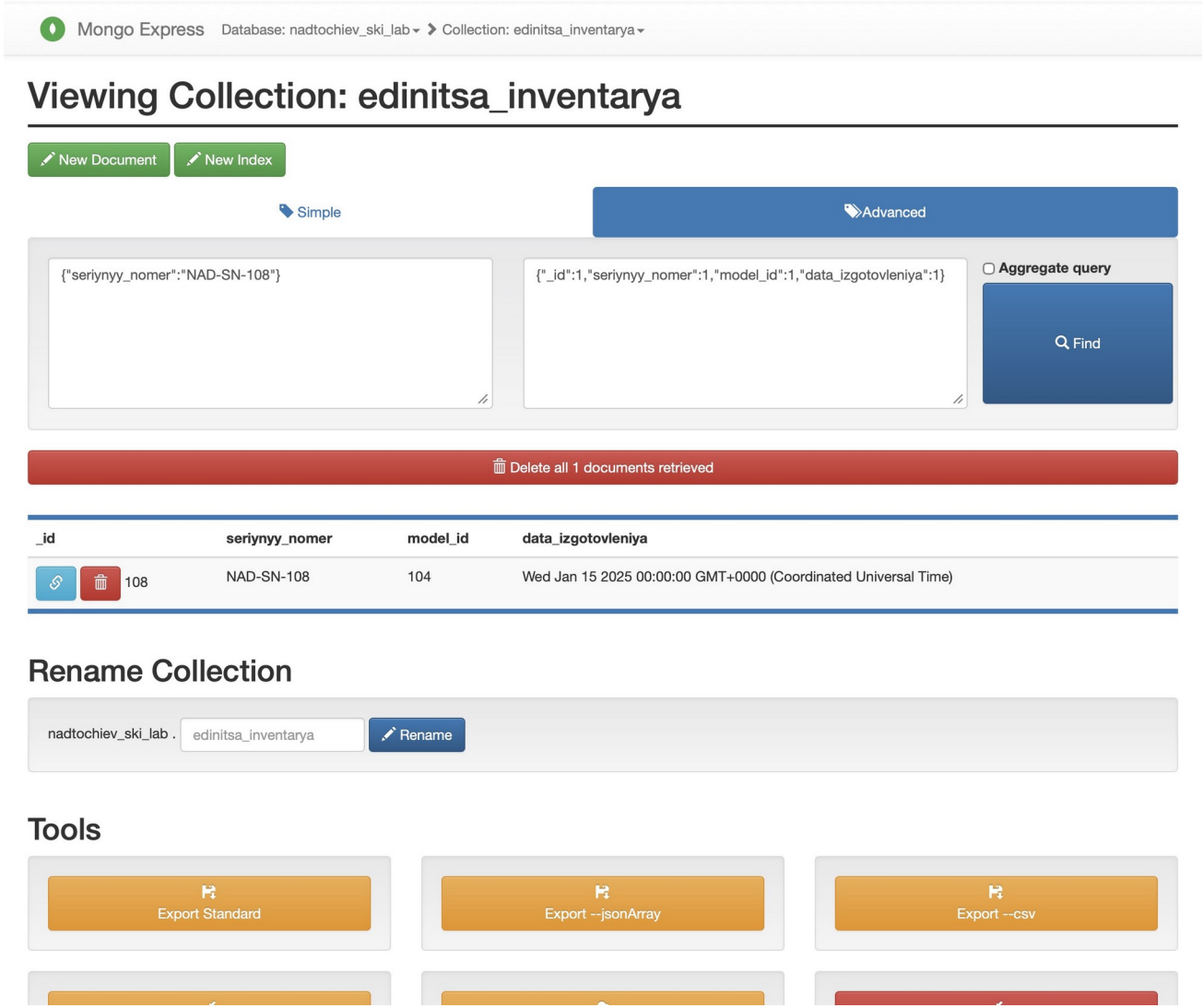
Скриншоты выполнения 7

Серийные номера и даты изготовления



Скриншоты выполнения 8

Экземпляр NAD-SN-108 перед удалением



Скриншоты выполнения 9

После удаления NAD-SN-108 не найден

